

A: A Contest to Meet

Un concurso para encontrarse

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `acm.c`, `acm.cpp`, `acm.java` o `acm.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

A Contest to Meet (ACM) es un concurso de telerrealidad que ubica a tres concursantes en tres intersecciones aleatorias de una ciudad. Para ganar, los tres concursantes deben encontrarse en alguna intersección de la ciudad lo más rápido posible. A los concursantes se les entregan dispositivos de comunicación para ayudarles a compartir información sobre la ciudad (por ejemplo, dónde está el sol, qué tan lejos están las montañas, etc.).

Debe quedar claro que los concursantes pueden llegar a las intersecciones en momentos distintos, en cuyo caso el primero en llegar puede esperar hasta que lleguen los demás. Además, se garantiza que existe un camino entre cualquier par de intersecciones.

A partir de una velocidad estimada de caminata para cada uno de los tres concursantes, ACM quiere determinar el tiempo mínimo que debe durar una transmisión de TV en vivo para cubrir su recorrido, sin importar las posiciones iniciales de los concursantes ni la intersección en la que finalmente se encuentren. Te contratan para ayudar a ACM a responder esta pregunta.

Puedes suponer lo siguiente:

- Cada concursante camina a una velocidad estimada dada.
- La ciudad es una colección de intersecciones en la que algunos pares están conectados por calles bidireccionales que los concursantes pueden usar para recorrer la ciudad.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba.

La primera línea de cada caso de prueba contiene dos valores enteros separados por un espacio, N y S , que indican el número de intersecciones y el número de calles de la ciudad, respectivamente ($1 \leq N \leq 100$, $0 \leq S \leq 9000$). A continuación siguen S líneas, cada una con tres valores enteros separados por un espacio, i , j y d ($0 \leq i < N$, $0 \leq j < N$, $i \neq j$, $1 \leq d \leq 200$), que significan que hay una calle de longitud d metros que conecta la i -ésima y la j -ésima intersección. Observa que las intersecciones están indexadas de 0 a $N - 1$. Puedes suponer que hay como máximo una calle que conecta cualquier par de intersecciones y que la entrada lista cada calle exactamente una vez.

Al final de cada caso de prueba hay una línea con tres valores enteros separados por un espacio, sA , sB , sC ($50 \leq sA, sB, sC \leq 100$), que representan la velocidad de caminata de cada uno de los tres concursantes, en metros por minuto.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea con un entero que indique el número mínimo de minutos que transcurrirán antes de que los tres concursantes puedan encontrarse, si empiezan a caminar inmediatamente después de que comienza el programa. Recuerda que los concursantes pueden empezar en cualquier intersección aleatoria (desconocida) y pueden decidir encontrarse en cualquier intersección: debes considerar el peor escenario posible.

La respuesta debe darse redondeando los decimales al siguiente entero (por ejemplo, 2.9 minutos se redondea hacia arriba a 3 minutos y 3.2 minutos se redondea hacia arriba a 4 minutos).

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
2 1 0 1 150 60 50 75 3 2 1 0 100 1 2 80 60 80 50 4 5 0 1 200 0 2 200 0 3 200 2 1 200 2 3 200 50 100 100	3 4 8